

Домашняя работа §5. Решения

ЧЕРНОВИК. Решение каждой задачи привожу без опоры на рисунок: последний служит лишь иллюстрацией для удобного восприятия. Поэтому не стремился приводить точные чертежи в соответствии с числовыми данными задач и правилами параллельного проектирования.

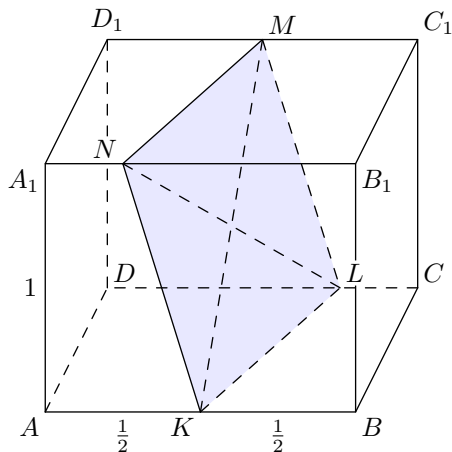
Содержание

Задача 46	3
Задача 47	5
Задача 48	7
Задача 49	8
Задача 50	9
Задача 51	10
Задача 52	11
Задача 53	12
Задача 54	13
Задача 55	14
Задача 56	16
Задача 57	17
Задача 58	18
Задача 59	19
Задача 60	20
Задача 61	21
Задача 62	23
Задача 63	25
Задача 64	26
Задача 65	27

Задача 46

УСЛОВИЕ. Изобразите сечение единичного куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, проходящее через середины ребер AB , $C_1 D_1$ и точку на ребре CD , отстоящую от вершины D на 0,75. Найдите его площадь.

РЕШЕНИЕ. Пусть точки K и M — середины ребер AB и $C_1 D_1$ соответственно; точка L принадлежит ребру CD , причем $LD = 0,75$; а плоскость (KML) пересекает прямую $A_1 B_1$ в точке N . Тогда по теореме о пересечении двух параллельных плоскостей третьей $NM \parallel KL$ и $NK \parallel LM$. Значит, точка N принадлежит ребру $A_1 B_1$, причем $A_1 N = 0,25$. Таким образом, параллелограмм $KLMN$ является интересующим сечением. Найдём его площадь.



Заметим, что

$$KL = LM = MN = NK,$$

поскольку каждый из этих четырех отрезков является гипотенузой прямоугольного треугольника с катетами 1 и $\frac{1}{4}$. Значит, четырехугольник $KLMN$ — ромб. Отрезок NL является диагональю прямоугольного параллелепипеда с измерениями 1, 1 и $\frac{1}{2}$, откуда по соответствующей формуле

$$LN = \sqrt{1^2 + 1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{3}{2}.$$

В свою очередь $KM = BC_1 = \sqrt{2} \cdot BC = \sqrt{2}$ по свойству диагонали квадрата. Наконец, по формуле площади ромба

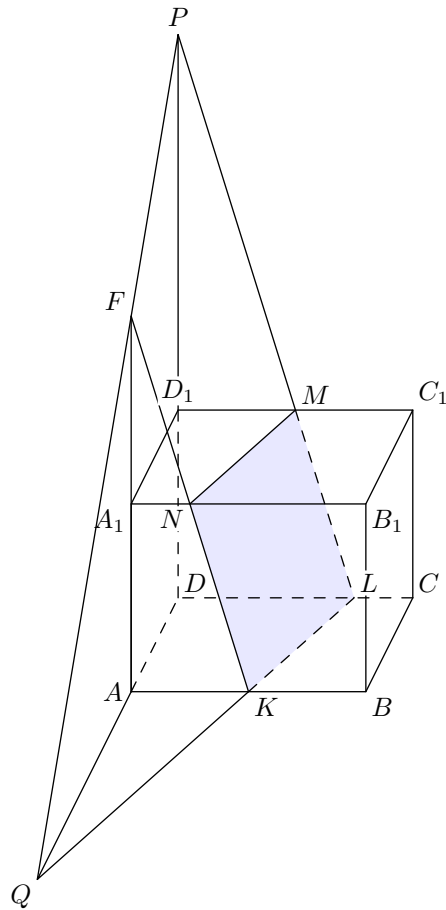
$$S_{KLMN} = \frac{1}{2} \cdot LN \cdot KM = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

ОТВЕТ: $\frac{3\sqrt{2}}{4}$.

КОММЕНТАРИЙ. В большинстве задач можно привести разные способы построения сечений. Пусть

$$\begin{aligned}LM \cap DD_1 &= P, \\LK \cap AD &= Q, \\PQ \cap AA_1 &= F, \\FK \cap A_1B_1 &= N.\end{aligned}$$

Тогда ясно, что четырехугольник $KLMN$ — сечение, площадь которого требуется найти.



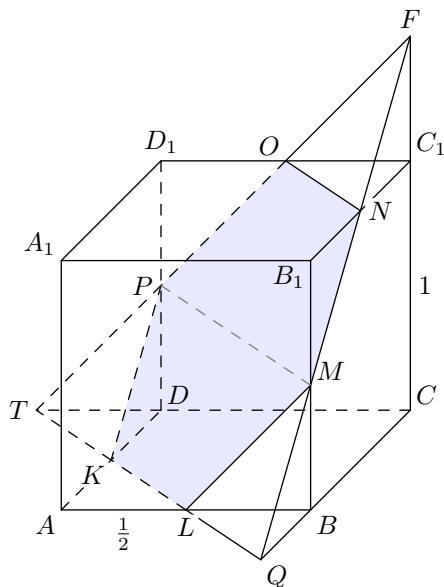
Задача 47

УСЛОВИЕ. Изобразите сечение единичного куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, проходящее через середины ребер AD , AB , BB_1 . Найдите его площадь.

РЕШЕНИЕ. Обозначим точками K , L , M середины ребер AD , AB , BB_1 соответственно. Пусть

$$\begin{aligned} KL \cap CB &= Q, \\ QM \cap B_1 C_1 &= N, \\ QM \cap CC_1 &= F, \\ KL \cap CD &= T, \\ TF \cap DD_1 &= P, \\ TF \cap C_1 D_1 &= O. \end{aligned}$$

Тогда шестиугольник $KLMNOP$ — интересующее сечение.

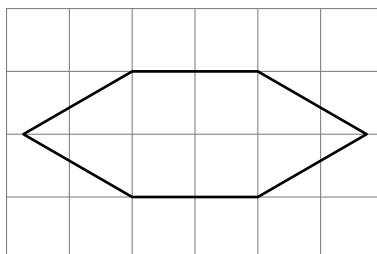


Каждая из его сторон равна $\frac{\sqrt{2}}{2}$, поскольку является гипотенузой прямоугольного треугольника с катетами $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$. Каждая из его вершин равноудалена от центра куба на расстояние $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Значит, шестиугольник $KLMNOP$ является правильным, а его площадь равна

$$6 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

ОТВЕТ: $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

КОММЕНТАРИЙ. Равенство всех сторон шестиугольника не гарантирует, что он является правильным: необходимо показать равенство всех его углов. Мы дополнительно указали, что все его вершины равноудалены от центра куба. Действительно, в таком случае он является вписанным, а вершины делят описанную окружность на шесть равных дуг (равные хорды стягивают равные дуги). Ниже изображен равносторонний шестиугольник, который не является правильным.



Задача 48

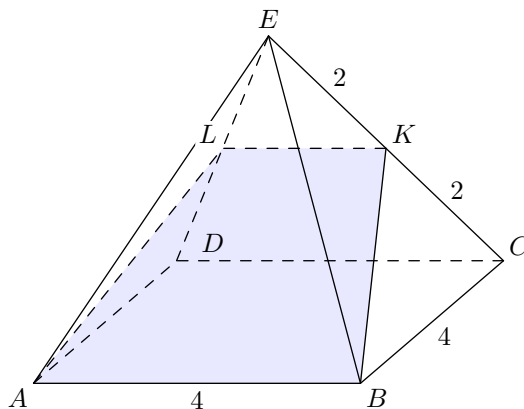
УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $ABCDE$ (с вершиной E) все ребра равны 4. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью ABK , где K — середина ребра CE .

РЕШЕНИЕ. Пусть точка L — середина ребра DE , тогда

$$LK \parallel DC \parallel AB,$$

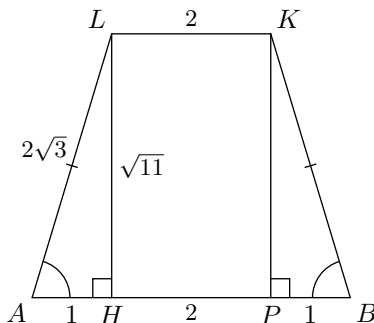
$$LK = \frac{1}{2} \cdot DC = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$

по свойству средней линии треугольника. Отсюда следует, что $LK \parallel AB$ и $LK \neq AB$. Значит, точка L принадлежит секущей плоскости (ABK) и трапеция $ABKL$ является интересующим сечением. Треугольники EAD и ECD являются равными и правильными. Отсюда $AL = BK = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AD = 2\sqrt{3}$.



Значит, трапеция $ABKL$ является равнобокой. Пусть LH и KP — ее высоты. Тогда $\triangle ALH = \triangle BKP$ по гипотенузе и острому углу, откуда $AH = PB$. Кроме того, $LK = HP$ по свойству прямоугольника. Пусть $AH = PB = x$, тогда

$$AB = 4 = AH + HP + PB = x + 2 + x \Rightarrow 4 = 2x + 2 \Leftrightarrow x = 1.$$



Далее по теореме Пифагора из $\triangle ALH$ находим

$$LH = \sqrt{AL^2 - AH^2} = \sqrt{12 - 1} = \sqrt{11}.$$

Наконец, по формуле площади трапеции находим

$$S_{ABKL} = \frac{AB + LK}{2} \cdot LH = \frac{2 + 4}{2} \cdot \sqrt{11} = 3\sqrt{11}.$$

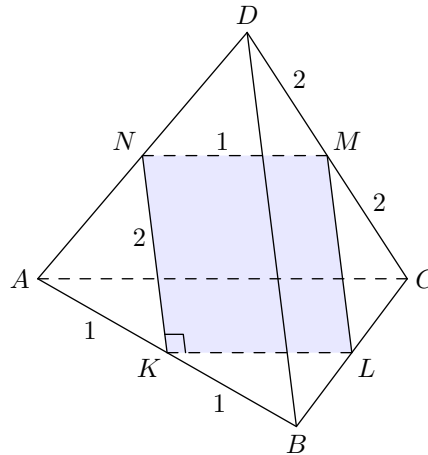
ОТВЕТ: $3\sqrt{11}$.

КОММЕНТАРИЙ. Параллельные прямые лежат в одной плоскости и не пересекаются по определению. Поэтому из $AB \parallel LK$ следует $L \in (ABK)$.

Задача 49

УСЛОВИЕ. В правильной треугольной пирамиде $ABCD$ (с вершиной D) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно 4. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью KLM , где K, L, M — середины ребер AB, BC и CD соответственно.

РЕШЕНИЕ. Пусть точка N — середина ребра AD . Поскольку $NM \parallel AC \parallel KL$ и $KN \parallel BD \parallel ML$ по свойству средней линии треугольника, то $N \in (KLM)$ и параллелограмм $KLMN$ является сечением пирамиды $ABCD$ плоскостью (KLM) . Более того, четырехугольник $KLMN$ является прямоугольником, поскольку прямые BD и AC , параллельные двум его соседним сторонам, перпендикулярны как скрещивающиеся ребра правильной треугольной пирамиды.



Вновь воспользуемся свойствами средней линии треугольника:

$$NM = \frac{1}{2} \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1,$$

$$NK = \frac{1}{2} \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2.$$

Теперь ясно, что площадь прямоугольника $KLMN$ равна $2 \cdot 1 = 2$.

ОТВЕТ: 2.

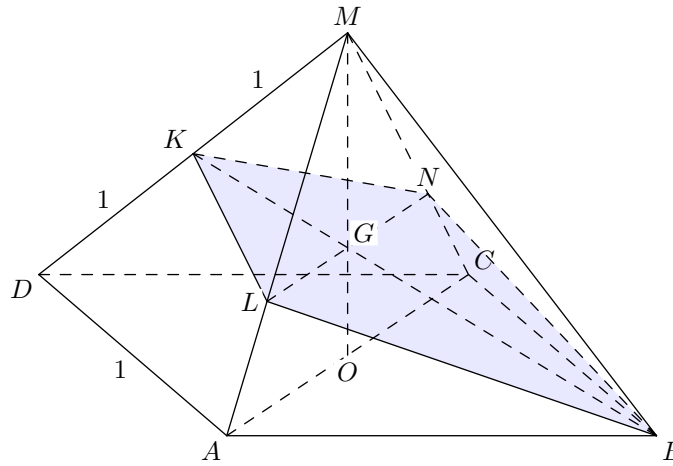
Задача 50

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $MABCD$ с вершиной M стороны основания равны 1, а боковые ребра — 2. Точка N принадлежит ребру MC , причем $MN : NC = 2 : 1$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точки B и N параллельно прямой AC .

РЕШЕНИЕ. Обозначим плоскость, проходящую через точки B и N параллельно прямой AC за α . Пусть MO — высота пирамиды $MABCD$, а точки L и K — пересечения прямых AM и DM с плоскостью α соответственно. Поскольку $\alpha \parallel AC$, то $\alpha \cap (AMC) = NL \parallel AC$. Теперь по теореме о пропорциональных отрезках

$$\frac{ML}{LA} = \frac{MN}{NC} = \frac{MG}{GO} = \frac{2}{1},$$

где G — точка пересечения прямых BK и MO . Из $MG : GO = 2 : 1$ и $DO = OB$ (по свойству диагоналей квадрата) следует, что точка G — центр тяжести треугольника BMD . Значит, точка K делит ребро DM пополам. Таким образом, четырехугольник $BNKL$ является интересующим сечением.



$AC \perp BD$ и $AC = BD = \sqrt{2} \cdot AB = \sqrt{2}$ по свойству диагоналей квадрата. Значит, $BK \perp AC$ по теореме о трех перпендикулярах. С учетом $AC \parallel LN$ делаем вывод: диагонали четырехугольника $BNKL$ перпендикулярны. Из $\triangle MLN \sim \triangle MAC$ по двум углам следует, что

$$LN = \frac{2}{3} \cdot AC = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

По формуле медианы треугольника

$$BK = \sqrt{\frac{2 \cdot BD^2 + 2 \cdot BM^2 - MD^2}{4}} = \sqrt{\frac{4 + 8 - 4}{4}} = \sqrt{2}.$$

Наконец, по формуле площади четырехугольника

$$S_{BNKL} = \frac{1}{2} \cdot BK \cdot LN \cdot \sin \angle LGB = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot \sin 90^\circ = \frac{2}{3}.$$

ОТВЕТ: $\frac{2}{3}$.

КОММЕНТАРИЙ. Формулу медианы легко миновать: пусть KH — высота треугольника DKB , тогда $BH = \frac{3}{4} \cdot BD$, $KH = \frac{1}{2} \cdot MO$ и

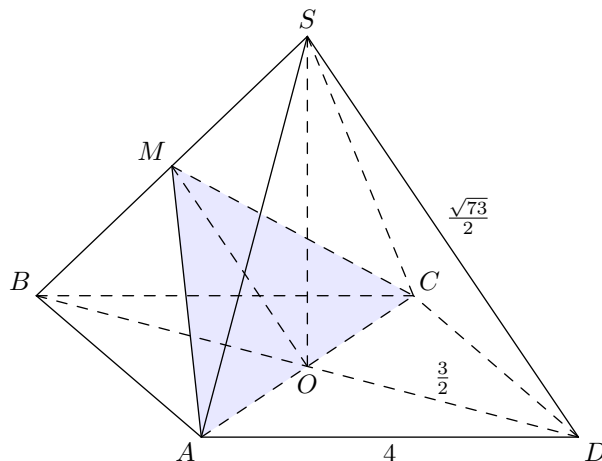
$$BK = \sqrt{HK^2 + BH^2}.$$

Площадь четырехугольника легко находится и без общих формул, ведь он разбивается на четыре прямоугольных треугольника. Наконец, отметим, что сечение можно построить другим способом: сделали это вместе на занятии.

Задача 51

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ высота равна 4, а диагональ основания — 3, точка M — середина ребра BS . Найдите площадь сечения, параллельного SD и проходящего через точки A и M .

РЕШЕНИЕ. Обозначим плоскость, проходящую через точки A и M параллельно прямой SD за α . Пусть также SO — высота пирамиды $SABCD$. Плоскости α и (SBD) пересекаются по прямой, которая должна проходить через точку M и быть параллельной SD . Таковой служит MO (по свойству средней линии треугольника $MO \parallel SD$). Понятно, что точка C принадлежит прямой AO по свойству диагоналей квадрата. Значит, треугольник AMC — сечение, площадь которого требуется найти.



По свойству диагоналей квадрата $AC \perp BD$, откуда $MO \perp AC$ по теореме о трех перпендикулярах. Также по свойствам диагоналей находится

$$OD = \frac{1}{2} \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}.$$

По теореме Пифагора из $\triangle OSD$ находим

$$SD = \sqrt{SO^2 + OD^2} = \sqrt{4^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{73}}{2}.$$

По свойству средней линии треугольника

$$MO = \frac{1}{2} \cdot SD = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{73}}{2} = \frac{\sqrt{73}}{4}.$$

Наконец, по формуле площади треугольника

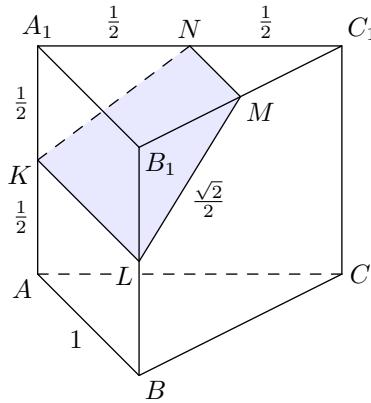
$$S_{AMC} = \frac{1}{2} \cdot MO \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{73}}{4} \cdot 3 = \frac{3\sqrt{73}}{8}.$$

ОТВЕТ: $\frac{3\sqrt{73}}{8}$.

Задача 52

УСЛОВИЕ. Изобразите сечение правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$, все ребра которой равны 1, проходящее через середины ребер AA_1, BB_1, A_1C_1 . Найдите его площадь.

РЕШЕНИЕ. Пусть точки K, L, N — середины ребер AA_1, BB_1, A_1C_1 соответственно и $(KLN) \cap B_1C_1 = M$. Поскольку $KL \parallel A_1B_1 \subset (A_1B_1C_1)$, то $(KLN) \cap (A_1B_1C_1) = NM \parallel A_1B_1$. Значит, точка M — середина ребра B_1C_1 , ведь только в этом случае с учетом теоремы о средней линии треугольника имеем $NM \parallel A_1B_1$. Значит, четырехугольник $KLMN$ — интересное сечение.



$\triangle B_1LM = \triangle A_1KN$ по двум катетам, откуда

$$LM = KN = LB_1 : \sin 45^\circ = \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

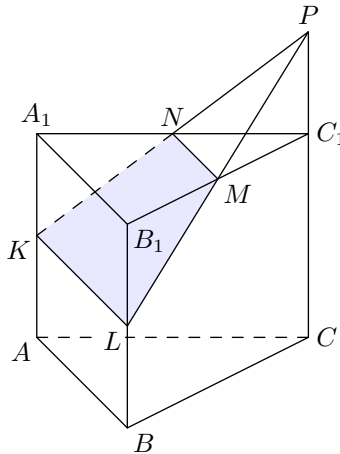
$KL = AB = 1$. А по свойству средней линии треугольника можно вычислить

$$NM = \frac{1}{2} \cdot A_1B_1 = \frac{1}{2} \neq 1 = KL.$$

Таким образом, четырехугольник $KLMN$ — равнобедренная трапеция, все стороны которой известны. Ее площадь находится аналогично №48 и равна $\frac{3\sqrt{7}}{16}$.

ОТВЕТ: $\frac{3\sqrt{7}}{16}$.

КОММЕНТАРИЙ. Другой способ построения сечения. Пусть $KN \cap CC_1 = P$, $PL \cap B_1C_1 = M$, тогда четырехугольник $KLMN$ — интересное сечение. $\triangle KA_1N = \triangle PC_1N$ по катету и острому углу, откуда $KA_1 = PC_1$. Значит, $\triangle LB_1M = \triangle PC_1M$ по катету и острому углу. Поэтому точка M — середина ребра B_1C_1 .



Задача 53

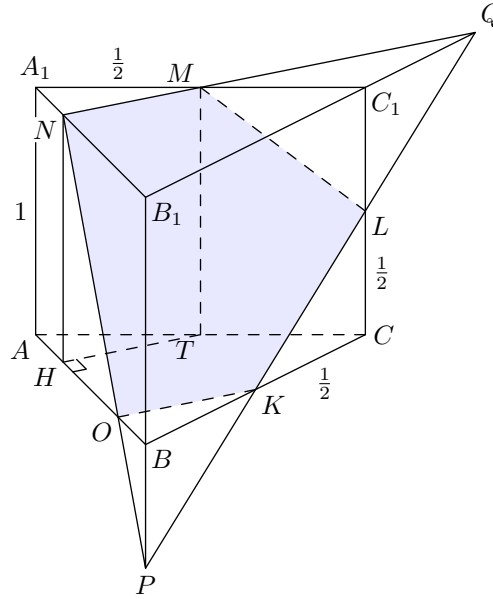
УСЛОВИЕ. Изобразите сечение правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$, все ребра которой равны 1, проходящее через середины ребер BC, CC_1 и A_1C_1 . Найдите его площадь.

РЕШЕНИЕ. Обозначим середины ребер BC, CC_1, A_1C_1 точками K, L, M соответственно. Пусть $KL \cap B_1C_1 = Q, QM \cap A_1B_1 = N, KL \cap BB_1 = P, PN \cap AB = O$. Тогда пятиугольник $KLMNO$ — интересное сечение. $\triangle KCL = \triangle QC_1L$ по катету и острому углу, откуда $KC = QC_1 = C_1M$. По свойству равнобедренного треугольника и по теореме о внешнем угле треугольника

$$60^\circ = \angle A_1C_1B_1 = \angle C_1MQ + \angle C_1QM = 2 \cdot \angle C_1MQ \Rightarrow \angle C_1MQ = 30^\circ.$$

Далее $\angle A_1MN = 30^\circ$ по свойству вертикальных углов. Теперь по свойству суммы углов треугольника

$$\angle A_1NM = 180^\circ - (\angle NA_1M + \angle A_1MN) = 180^\circ - (60^\circ + 30^\circ) = 90^\circ.$$



Из $MN \perp A_1B_1$ следует $MN \perp ON$ по теореме о трех перпендикулярах. Пусть точки H и T — ортогональные проекции точек N и M соответственно на плоскость (ABC) . Тогда пятиугольник $KCTHO$ является ортогональной проекцией сечения $KLMNO$ на плоскость (ABC) . Ясно, что $HO = TK = \frac{1}{2} \cdot AB = \frac{1}{2}$ по свойству средней линии треугольника и признаку прямоугольника. По теореме Пифагора из $\triangle NHO$ находим

$$NO = \sqrt{HO^2 + NH^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Пусть $\alpha = \angle((ABC), (KLM))$, тогда

$$\cos \alpha = \cos \angle HON = \frac{HO}{NO} = \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Треугольники AHT и BOK равны по двум сторонам и углу между ними, а площадь каждого из них составляет восьмую часть площади треугольника ABC . Поэтому

$$S_{KCTHO} = S_{ABC} - \frac{2}{8} \cdot S_{ABC} = \frac{3}{4} \cdot S_{ABC} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{16}.$$

Наконец, по теореме о площади ортогональной проекции

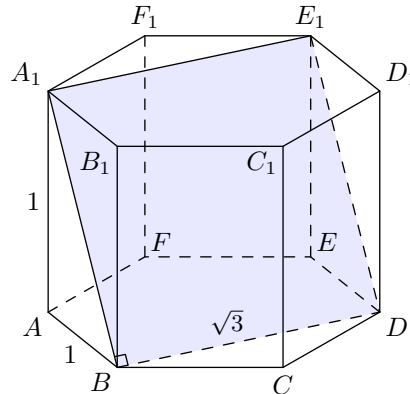
$$S_{KLMNO} = S_{KCTHO} : \cos \alpha = \frac{3\sqrt{3}}{16} : \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{15}}{16}.$$

ОТВЕТ: $\frac{3\sqrt{15}}{16}$.

Задача 54

УСЛОВИЕ. Найдите площадь сечения правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, проходящее через точки A_1, B, D . Все ребра призмы равны 1.

РЕШЕНИЕ. По свойствам правильного шестиугольника и правильной шестиугольной призмы имеем $A_1 E_1 \parallel B_1 D_1 \parallel DB$, $A_1 B \parallel E_1 D$. Значит, $E_1 \in (A_1 B D)$. Теперь ясно, что интересующим сечением является параллелограмм $A_1 B D E_1$.



Вновь по свойствам правильного шестиугольника $BD = \sqrt{3} \cdot BC = \sqrt{3}$; а также $BD \perp AB$, откуда $BD \perp A_1 B$ по теореме о трех перпендикулярах. $A_1 B = \sqrt{2} \cdot AB = \sqrt{2}$ по свойству диагонали квадрата. Теперь ясно, что четырехугольник $A_1 B D E_1$ является прямоугольником с площадью $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$.

ОТВЕТ: $\sqrt{6}$.

Задача 55

УСЛОВИЕ. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 2, боковое ребро равно 4. Точка M лежит на ребре CC_1 , причем $CM = 1$. Найдите площадь сечения призмы, проходящее через точки A, B и M .

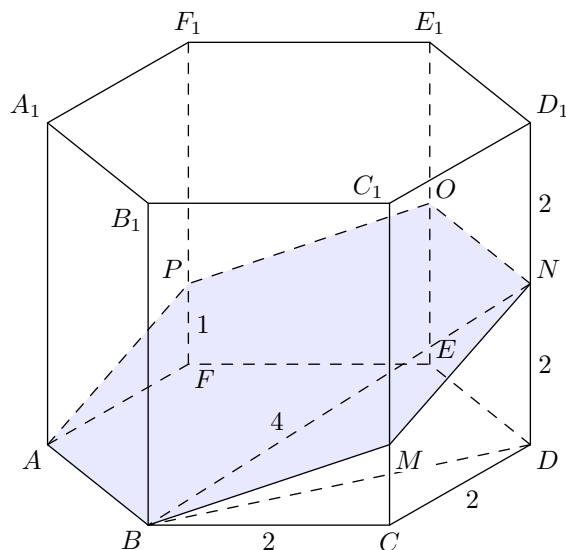
РЕШЕНИЕ. Пусть точки N, O, P — пересечения прямых DD_1, EE_1, FF_1 соответственно с плоскостью (ABM) . По свойствам правильной шестиугольной призмы

$$(ABB_1) \parallel (FCC_1) \parallel (EDD_1) \text{ и } (FAA_1) \parallel (DCC_1).$$

Отсюда по теореме о пересечении двух параллельных плоскостей следует, что

$$AB \parallel MP \parallel NO \text{ и } MN \parallel AP.$$

Теперь ясно, что точка P лежит на ребре FF_1 , причем $FP = 1$, а точки N и O — середины ребер DD_1 и EE_1 в указанном порядке. Таким образом, интересующим сечением является шестиугольник $ABMNOP$, все противоположные стороны которого попарно параллельны и равны.



По свойствам правильного шестиугольника

$$BD = \sqrt{3} \cdot BC = 2\sqrt{3},$$

$$FC = 2 \cdot AB = 2 \cdot 2 = 4,$$

причем $FC = MP$. А также $AB \perp BD$, откуда $AB \perp BN$ по теореме о трех перпендикулярах. По теореме Пифагора из $\triangle BDN$ находим

$$BN = \sqrt{BD^2 + ND^2} = \sqrt{12 + 4} = 4.$$

Сечение разбивается на трапеции $ABMP$ и $ONMP$, симметричные относительно прямой MP , причем высота каждой из них равна половине от BN , т.е. 2. Таким образом, искомая площадь равна

$$2 \cdot S_{ABMP} = 2 \cdot \frac{AB + PM}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} BN \right) = (2 + 4) \cdot 2 = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

КОММЕНТАРИЙ. Иными словами, площадь сечения сводится к площади прямоугольника со сторонами $BN = 4$ и $\frac{3}{4}PM = 3$, т.е. равна 12.

В решении мы многократно применили теорему о пересечении двух параллельных плоскостей третьей. В противоположность этому приведем еще один способ, который можно комбинировать с первым.

$$X = CB \cap FA,$$

$$X_1 = C_1B_1 \cap F_1A_1,$$

$$Y = BC \cap ED,$$

$$Y_1 = B_1C_1 \cap E_1D_1,$$

$$Z = AF \cap DE,$$

$$Z_1 = A_1F_1 \cap D_1E_1,$$

$$MB \cap X_1X = K,$$

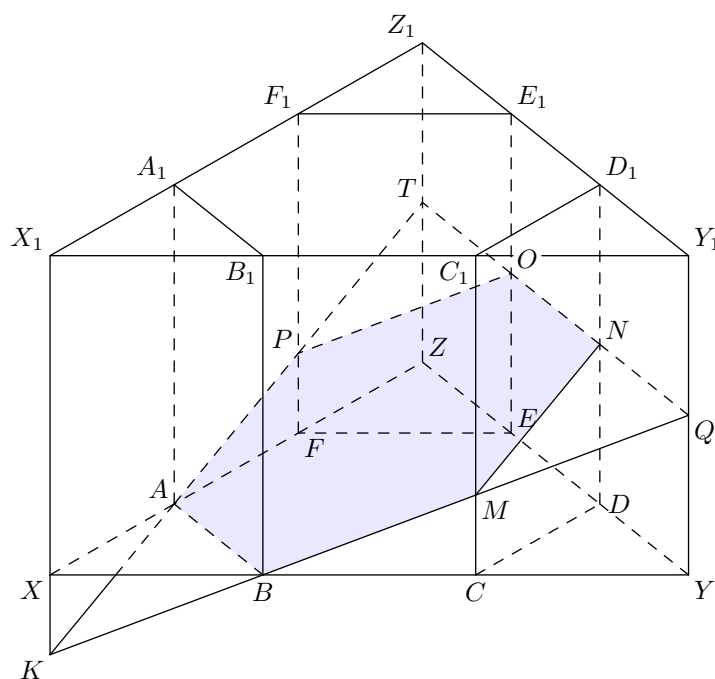
$$KA \cap FF_1 = P,$$

$$AP \cap ZZ_1 = T,$$

$$BM \cap YY_1 = Q,$$

$$QT \cap DD_1 = N,$$

$$QT \cap EE_1 = O.$$

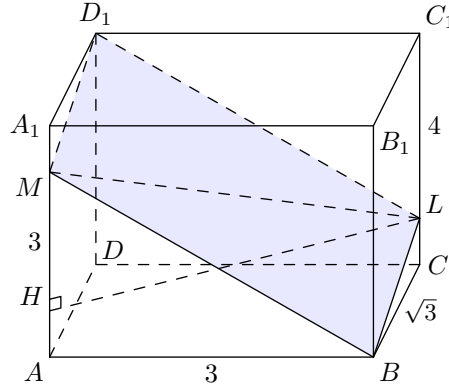


Задача 56

УСЛОВИЕ. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны ребра: $AB = 3, AD = \sqrt{3}, AA_1 = 5$. Точка M расположена на ребре AA_1 так, что $AM = 4$.

- Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью BMD_1 .
- Найдите угол между плоскостями BMD_1 и ABC .

РЕШЕНИЕ. а) Пусть $(BMD_1) \cap CC_1 = L$, тогда по теореме о пересечении двух параллельных плоскостей третьей $MB \parallel D_1L$ и $MD_1 \parallel BL$. Значит, точка L принадлежит ребру CC_1 , причем $CL = A_1M = 1$. Таким образом, параллелограмм BLD_1M — сечение, площадь которого требуется найти.



По теореме Пифагора

$$BM = \sqrt{AM^2 + AB^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5,$$

$$BL = \sqrt{BC^2 + CL^2} = \sqrt{3 + 1} = 2.$$

Обозначим точкой H проекцию точки L на прямую AA_1 . Тогда по формуле диагонали прямоугольного параллелепипеда

$$LM = \sqrt{AB^2 + BC^2 + HM^2} = \sqrt{3^2 + (\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{21}.$$

В треугольнике MBL выполнено равенство

$$LM^2 + LB^2 = BM^2,$$

откуда $\angle BLM = 90^\circ$ по обратной теореме Пифагора. $\triangle MBL = \triangle LD_1M$ по свойству параллелограмма.

$$S_{BLD_1M} = S_{MBL} + S_{LD_1M} = 2 \cdot S_{MBL} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot LM \cdot BL = 2\sqrt{21}.$$

б) По формуле площади прямоугольника $S_{ABCD} = AB \cdot BC = 3\sqrt{3}$. Пусть α — искомый угол, тогда по теореме о площади ортогональной проекции

$$\cos \alpha = \frac{S_{ABCD}}{S_{BLD_1M}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{21}} = \frac{3}{2\sqrt{7}}.$$

Значит, $\alpha = \arccos \frac{3}{2\sqrt{7}}$.

ОТВЕТ: $\arccos \frac{3}{2\sqrt{7}}$.

КОММЕНТАРИЙ. При желании можно сначала выполнить пункт б) аналогично №22 (§4), а затем по теореме о площади ортогональной проекции получить ответ на пункт а).

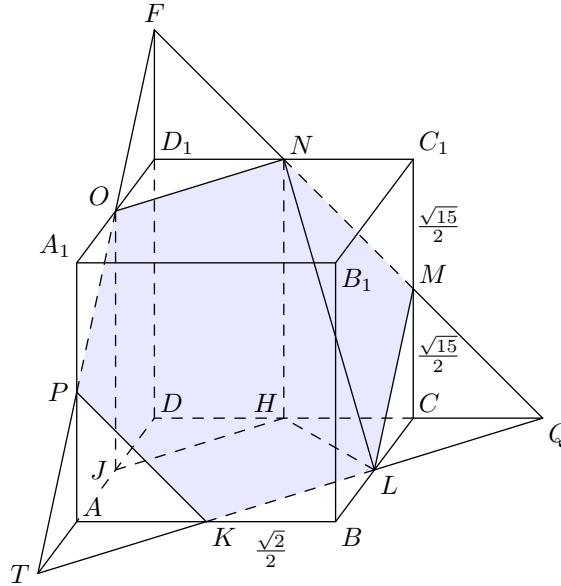
Задача 57

УСЛОВИЕ. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, сторона основания равна $\sqrt{2}$, а высота равна $\sqrt{15}$. Найдите площадь сечения призмы плоскостью, проходящей через середины ребер AB , BC и CC_1 .

РЕШЕНИЕ. Обозначим середины ребер AB , BC и CC_1 точками K , L и M соответственно. Пусть

$$\begin{aligned} KL \cap DC &= Q, \\ QM \cap C_1 D_1 &= N, \\ QM \cap DD_1 &= F, \\ KL \cap DA &= T, \\ TF \cap A_1 D_1 &= O, \\ TF \cap AA_1 &= P. \end{aligned}$$

Тогда шестиугольник $KLMNOP$ является интересующим сечением.



Пусть точки H и J — ортогональные проекции точек N и O соответственно на плоскость (ABC) . Тогда $HL \perp KL$, поскольку $BD \perp AC$ по свойству диагоналей квадрата и $HL \parallel BD$, $KL \parallel AC$ по свойству средней линии треугольника. Значит, $NL \perp KL$ по теореме о трех перпендикулярах.

$$HL = CH : \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} : \frac{\sqrt{2}}{2} = 1.$$

По теореме Пифагора из $\triangle NHL$ находим

$$NL = \sqrt{NH^2 + HL^2} = \sqrt{15 + 1} = 4.$$

Пусть $\alpha = ((KLM), (ABC))$, тогда

$$\cos \alpha = \cos \angle HLN = \frac{HL}{NL} = \frac{1}{4}.$$

Шестиугольник $KLCHJA$ является ортогональной проекцией шестиугольника $KLMNOP$ на плоскость (ABC) . Несложно показать, что $S_{KLCHJA} = \frac{3}{4} \cdot S_{ABCD} = \frac{3}{4} \cdot AB^2 = \frac{3}{2}$. Таким образом, по теореме о площади ортогональной проекции

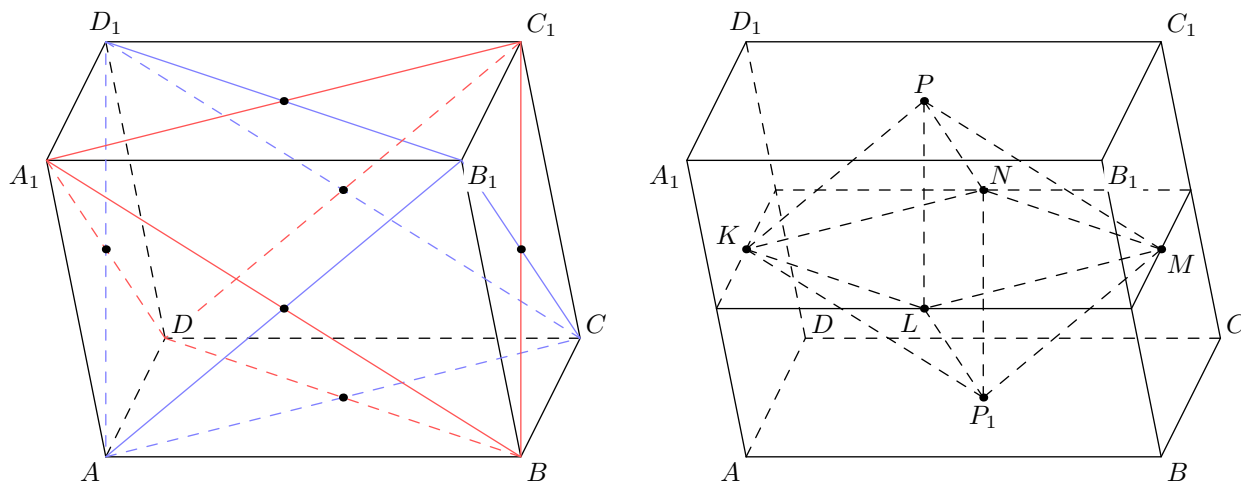
$$S_{KLMNOP} = S_{KLCHJA} : \cos \alpha = \frac{3}{2} : \frac{1}{4} = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

Задача 58

УСЛОВИЕ. Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 1. Найдите объем общей части пирамид $ACB_1 D_1$ и $BDA_1 C_1$

РЕШЕНИЕ. Шесть ребер пирамиды $ACB_1 D_1$ являются диагоналями шести граней исходного параллелепипеда. То же можно сказать о ребрах пирамиды $BDA_1 C_1$, причем все 12 упомянутых ребер попарно различны. Значит, задача сводится к поиску объема многогранника, все шесть вершин которого являются центрами граней исходного параллелепипеда.



Пусть точки P и P_1 — центры граней $ABCD$ и $A_1 B_1 C_1 D_1$, а точки K, L, M, N — центры остальных четырех граней. Обозначим также за h расстояние между плоскостями (ABC) и $(A_1 B_1 C_1)$. Тогда

$$S_{KLMN} = \frac{1}{2} \cdot S_{ABCD},$$

$$\rho(P, (KLM)) = \rho(P_1, (KLM)) = \frac{1}{2}h.$$

Значит, с учетом формул объема пирамиды и параллелепипеда,

$$V_{PKLMNP_1} = 2 \cdot V_{PKLMN} = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} S_{ABCD} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} h \right) = \frac{1}{6} \cdot (S_{ABCD} \cdot h) = \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{6}.$$

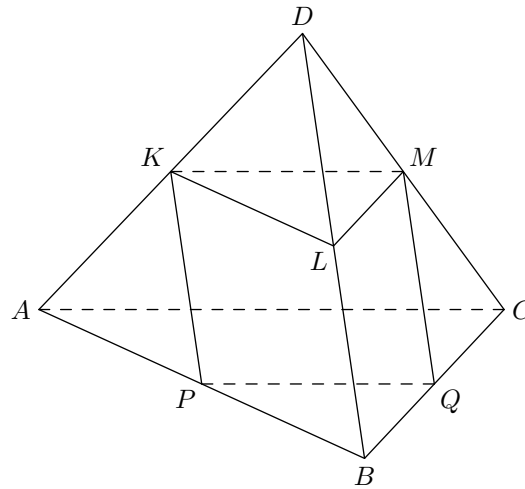
ОТВЕТ: $\frac{1}{6}$.

Задача 59

УСЛОВИЕ. Объем треугольной пирамиды $ABCD$ равен 1. Найдите объемы частей, на которые пирамида разбивается плоскостью, проходящей через середины ребер AB , BC и CD .

РЕШЕНИЕ. Пусть точки K , L и M — середины ребер AD , BD и CD соответственно. А точки P и Q — середины ребер AB и BC в указанном порядке. Пирамиды $DKLM$ и $DABC$ совмещаются гомотетией с центром в точке D и коэффициентом $\frac{1}{2}$, поэтому эти пирамиды подобны и

$$V_{DKLM} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot V_{DABC} = \frac{1}{8}.$$



С учетом свойств средней линии треугольника несложно установить, что многогранник $PBQKLM$ является треугольной призмой. Ее высота вдвое меньше высоты h пирамиды $ABCD$, проведенной из вершины D ; а площадь основания в четыре раза меньше площади треугольника ABC . Значит, по формулам объемов пирамиды и призмы

$$V_{PBQKLM} = \left(\frac{1}{4}S_{ABC}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}h\right) = \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{1}{3}S_{ABC} \cdot h\right) = \frac{3}{8} \cdot 1 = \frac{3}{8}.$$

Таким образом,

$$V_{PBQKDM} = V_{DKLM} + V_{PBQKLM} = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2},$$

$$V_{APQCD} = V_{ABCD} - V_{PBQKDM} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

ОТВЕТ: $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$.

КОММЕНТАРИЙ. Подобие пирамид и гомотетию можно миновать: достаточно осознать, что

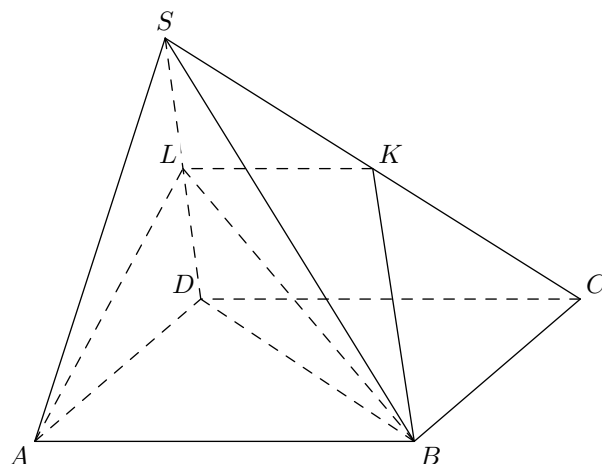
$$S_{KLM} = \frac{1}{4} \cdot S_{ABC},$$

$$\rho(D, (KLM)) = \frac{1}{2} \cdot \rho(D, (ABC)).$$

Задача 60

УСЛОВИЕ. Основание четырехугольной пирамиды $SABCD$ — параллелограмм $ABCD$. Объем пирамиды равен 1. Найдите объемы частей, на которые пирамида разбивается плоскостью, проходящей через точки A, B и середину ребра SD .

РЕШЕНИЕ. Пусть точки L и K — середины ребер SD и SC соответственно, тогда $LK \parallel DC \parallel AB$ по свойству средней линии треугольника. Значит, $L \in (ABK)$ и четырехугольник $ABKL$ является сечением пирамиды $SABCD$ плоскостью (ABL) .



Пирамиды $SABD$ и $SBCD$ равновеликие, поскольку имеют общую высоту и равные площади оснований, к которым проведена эта высота. Значит, объем каждой из этих пирамид равен $\frac{1}{2}$. Теперь по теореме об отношении объемов треугольных пирамид, имеющих общий трехгранный угол, находим

$$\frac{V_{SABL}}{V_{SABD}} = \frac{SA \cdot SB \cdot SL}{SA \cdot SB \cdot SD} = \frac{SL}{SD} = \frac{1}{2} \Rightarrow V_{SABL} = \frac{1}{2} \cdot V_{SABD} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$\frac{V_{SBKL}}{V_{SBCD}} = \frac{SB \cdot SK \cdot SL}{SB \cdot SC \cdot SD} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow V_{SBKL} = \frac{1}{4} \cdot V_{SBCD} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

Таким образом,

$$V_{SABKL} = V_{SABL} + V_{SBKL} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8},$$

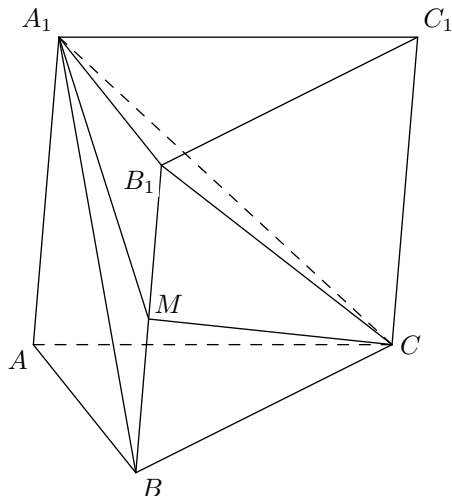
$$V_{ADLBCK} = V_{SABCD} - V_{SABKL} = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}.$$

ОТВЕТ: $\frac{3}{8}$ и $\frac{5}{8}$.

Задача 61

УСЛОВИЕ. Объем треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равен 1. Найдите объемы частей, на которые призма разбивается плоскостью, проходящей через вершины C, A_1 и середину ребра BB_1 .

РЕШЕНИЕ 1. Пусть точка M — середина ребра BB_1 . Тогда треугольник A_1MC — сечение, описанное в условии задачи. Как известно, пирамиды CAA_1B , $CB B_1A_1$, $CC_1A_1B_1$ равновеликие. Значит, объем каждой из них равен $\frac{1}{3}$. Далее $S_{BMC} = S_{B_1MC}$ по свойству медианы треугольника. Поэтому пирамиды A_1BMC и A_1B_1MC , имеющие общую высоту, проведенную из вершины A_1 , тоже равновеликие: объем каждой равен $\frac{1}{6}$.



Теперь ясно, что

$$V_{CABMA_1} = V_{CAA_1B} + V_{CBA_1M} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

$$V_{A_1CMB_1C_1} = V_{CC_1A_1B_1} + V_{CB_1A_1M} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

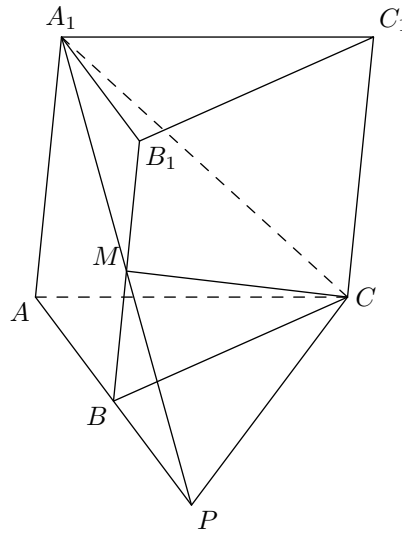
ОТВЕТ: $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$.

КОММЕНТАРИЙ. Почему пирамиды CAA_1B , $CB B_1A_1$, $CC_1A_1B_1$ равновеликие? Вспомните, как выводится формула объема треугольной пирамиды. Мы доказывали эту теорему в свое время.

РЕШЕНИЕ 2. Пусть точка M — середина ребра BB_1 , $A_1M \cap AB = P$. Тогда треугольник A_1MC — сечение, описанное в условии задачи. Примем высоту исходной призмы за h , а площадь ее основания — за S . Тогда $Sh = 1$ из формулы объема призмы и условия задачи. $\triangle MBP = \triangle MB_1A_1$ по двум углам и прилежащей стороне, откуда $BP = A_1B_1 = AB$. Треугольники ABC и B_1C_1P равновеликие по свойству медианы треугольника. Кроме того, высота пирамиды $MBPC$, проведенная из вершины M , вдвое меньше высоты исходной призмы и равна $\frac{1}{2}h$. Значит, по формуле объема пирамиды

$$V_{MBPC} = \frac{1}{3} \cdot S \cdot \left(\frac{1}{2}h\right) = \frac{1}{6} \cdot Sh = \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{6},$$

$$V_{A_1APC} = \frac{1}{3} \cdot (2S) \cdot h = \frac{2}{3} \cdot Sh = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}.$$



Таким образом,

$$V_{CA_1ABM} = V_{A_1APC} - V_{MBPC} = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2},$$

$$V_{A_1B_1MCC_1} = V_{ABCA_1B_1C_1} - V_{CA_1ABM} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

ОТВЕТ: $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$.

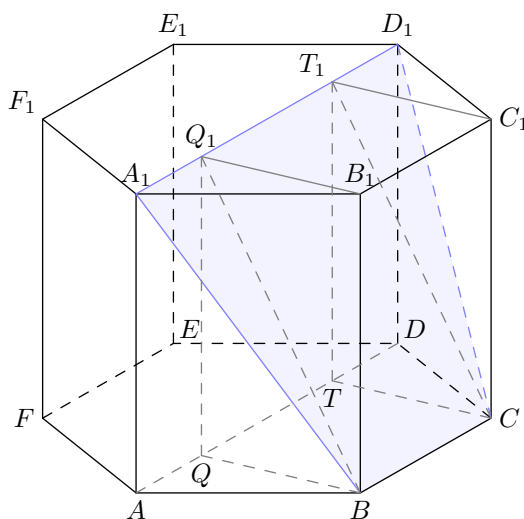
Задача 62

УСЛОВИЕ. Объем правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ равен 1. Найдите объемы частей, на которые призма разбивается плоскостью, проходящей через вершины B , C и A_1 .

РЕШЕНИЕ. По свойствам правильного шестиугольника и определению призмы $A_1 D_1 \parallel B_1 C_1 \parallel BC$. Значит, $D_1 \in (BCA_1)$. Поэтому ясно, что сечением исходной призмы плоскостью (BCA_1) является четырехугольник $BCD_1 A_1$. Пусть точки Q , T , T_1 , Q_1 — ортогональные проекции точек B , C , C_1 , B_1 в указанном порядке. Из свойств правильного шестиугольника и формул площадей следует, что

$$S_{B_1 C_1 T_1 Q_1} = 4 \cdot S_{A_1 B_1 Q_1} = 4 \cdot S_{D_1 C_1 T_1}.$$

Дальнейшее основано на этих соотношениях, свойствах правильного шестиугольника, а также формулах объемов призмы и пирамиды. Примем объем пирамиды $BB_1 A_1 Q_1$ за V и выразим объемы других многогранников.



Многогранник	Объем
$CC_1 D_1 T_1$	V
$ABQ A_1 B_1 Q_1$	$3V$
$DCTD_1 C_1 T_1$	$3V$
$BCTQB_1 C_1 T_1 Q_1$	$12V$
$BQQ_1 CTT_1$	$6V$
$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$	$18V$
$ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$	$36V$

Из последней строки таблицы и условия задачи ясно, что $V = \frac{1}{36}$. Объем многогранника $BB_1 A_1 CC_1 D_1$ равен сумме объемов многогранников $BB_1 A_1 Q_1$, $BQQ_1 CTT_1$ и $CC_1 D_1 T_1$, то есть

$$V + 6V + V = 8V = 8 \cdot \frac{1}{36} = \frac{2}{9}.$$

Значит, объем оставшейся части призмы равен $1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$.

ОТВЕТ: $\frac{2}{9}$ и $\frac{7}{9}$.

КОММЕНТАРИЙ. Сечение BCD_1A_1 разбивает исходную шестиугольную призму на два многогранника. Меньший из них (по объему) мы разбили на две треугольные пирамиды и треугольную призму («половину» прямоугольного параллелепипеда).

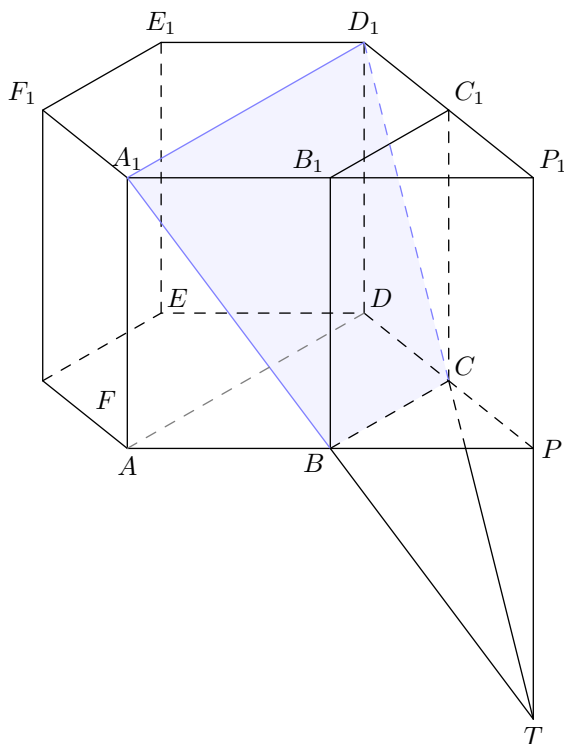
Задачу можно решить иными способами, как и все прочие номера этого раздела. Например,

$$\begin{aligned} P &= AB \cap DC, \\ P_1 &= A_1B_1 \cap D_1C_1, \\ T &= A_1B \cap D_1C = A_1B \cap PP_1. \end{aligned}$$

Пусть объем пирамиды $TPBC = V$, тогда (см. задачу 59) объем пирамиды $TP_1A_1D_1$ равен $2^3 \cdot V = 8V$, объем призмы $PBCP_1B_1C_1$ равен $3V$. Объем (интересующего нас) многогранника $BA_1B_1CD_1C_1$ равен $8V - 3V - V = 4V$. Поскольку $TP_1 = 2 \cdot AA_1$ и

$$S_{A_1P_1D_1} = \frac{2}{3} \cdot S_{ABCDEF},$$

то объем призмы $ABCDEF A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ равен $18V$. Теперь ясно, что $V = \frac{1}{18}$, $4V = \frac{2}{9}$, $14V = \frac{7}{9}$.



Это не чистовое оформление (опустил некоторые детали), но, надеюсь, идея ясна.

Задача 63

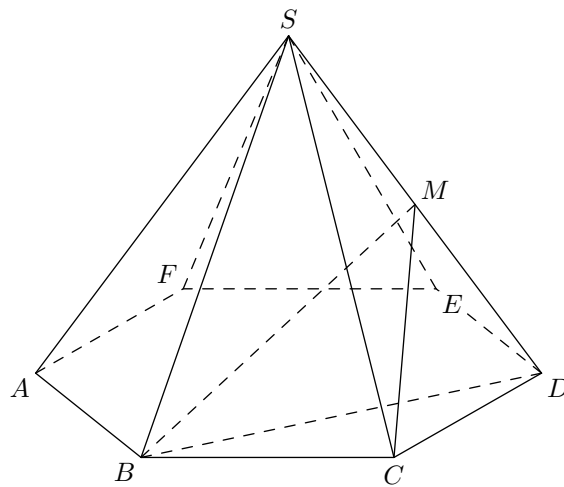
УСЛОВИЕ. Объем правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$ равен 1. Найдите объем пирамиды $SBCM$, где M — середина SD .

РЕШЕНИЕ. Пусть высота пирамиды $SABCDEF$ равна h , а площадь ее основания — S . По свойствам правильного шестиугольника

$$S_{ABC} = \frac{1}{6} \cdot S.$$

Площади треугольников SMC и DMC равны по свойству медианы треугольника. Значит, пирамиды $BSCM$ и $BDMC$, имеющие общую высоту, проведенную из вершины B , равновеликие. Таким образом, с учетом формулы объема пирамиды,

$$V_{SBCM} = \frac{1}{2} \cdot V_{SBCD} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{6}S\right) \cdot h = \frac{1}{12} \cdot \left(\frac{1}{3}Sh\right) = \frac{1}{12} \cdot 1 = \frac{1}{12}.$$



ОТВЕТ: $\frac{1}{12}$.

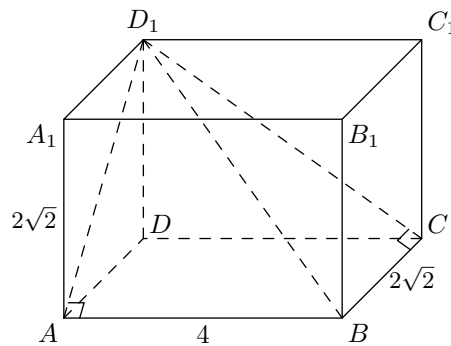
Задача 64

УСЛОВИЕ. Диагональ прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равна $4\sqrt{2}$ и образует с боковыми гранями углы 30° и 45° . Найдите объем параллелепипеда.

РЕШЕНИЕ. Пусть таковой диагональю (без потери общности) является BD_1 . Ее проекциями на плоскости боковых граней $ADD_1 A_1$ и $DCC_1 D_1$ служат прямые $D_1 A$ и $D_1 C$ соответственно. Для определенности будем полагать, что $\angle BD_1 C = 30^\circ$ и $\angle BD_1 A = 45^\circ$ в соответствии с условием задачи: на искомый объем этот выбор не влияет. Тогда

$$AB = BD_1 \cdot \sin 45^\circ = 4\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4,$$

$$BC = BD_1 \cdot \sin 30^\circ = 4\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2} = 2\sqrt{2}.$$



Из формулы диагонали прямоугольного параллелепипеда находим

$$AA_1 = \sqrt{BD_1^2 - AB^2 - BC^2} = \sqrt{32 - 16 - 8} = 2\sqrt{2}.$$

Наконец, по формуле объема прямоугольного параллелепипеда находим

$$V_{ABCD A_1 B_1 C_1 D_1} = AB \cdot BC \cdot AA_1 = 4 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 32.$$

ОТВЕТ: 32.

Задача 65

УСЛОВИЕ. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ апофема равна 4, а двугранный угол при ребре AB равен 60° . Найдите объем этой пирамиды.

РЕШЕНИЕ. Пусть SO — высота этой пирамиды, а $SM = 4$ — апофема грани BSA . Тогда

$$\angle(SAB, CBA) = \angle SMO = 60^\circ,$$

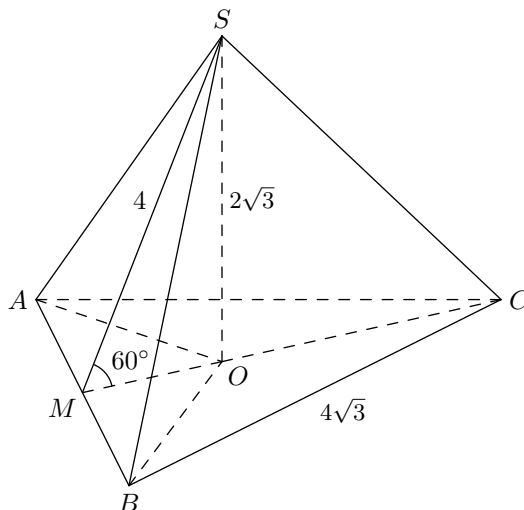
$$MO = SM \cdot \cos 60^\circ = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2,$$

$$SO = SM \cdot \sin 60^\circ = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$$

Далее по определению и свойствам правильной пирамиды, а также свойству точки пересечения медиан треугольника находим

$$MC = 3 \cdot MO = 3 \cdot 2 = 6,$$

$$BC = MC : \sin 60^\circ = 6 : \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}.$$



По формуле площади правильного треугольника вычисляем

$$S_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot BC^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (4\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}.$$

Наконец, по формуле объема пирамиды

$$V_{SABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SO = \frac{1}{3} \cdot 12\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = 24.$$

ОТВЕТ: 24.